# Natürliche Dämmstoffe im Dachgeschoss: Holzfasern, Zellulose und Lehm im Vergleich · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Bei der Planung eines Dachgeschossausbaus in Düsseldorf wirkt sich die Wahl der Baustoffe nicht nur auf den U-Wert aus. Im Dachbereich können Sonneneinstrahlung, Außenlärm, Feuchte und die vorhandene Konstruktion zusammen eine Rolle spielen. Holzfasern, Zellulose und Lehm werden deshalb oft gemeinsam diskutiert, erfüllen aber unterschiedliche Aufgaben. Der folgende Leitfaden zum Vergleich natürlicher Dämmstoffe zeigt, worauf es bei der Auswahl ankommt und welche Materialien sich für welche Ebene eignen.

## Welche Aufgabe soll der Dämmstoff erfüllen?

Ein ausgebautes Dachgeschoss ist besonders stark von sommerlicher Wärme und Außenlärm betroffen. Eine reine Betrachtung des U-Werts reicht daher nicht immer aus. Holzfaserdämmplatten sind diffusionsoffen, können Feuchtigkeit puffern und verfügen über eine hohe Wärmespeicherkapazität. Dadurch verzögern sie das Aufheizen des Innenraums. Zellulose wird häufig als Einblasdämmung in Hohlräume eingebracht, passt sich dort uneben an und reduziert durch die fugenlose Verlegung Wärmebrücken im Bereich der Sparren. Lehmputz wirkt als innerer Wandbaustoff und kann Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und wieder abgeben. Er ist jedoch keine Dämmung im engeren Sinn und muss mit einer geeigneten Dämmschicht kombiniert werden.

## Welche Rolle spielen Wärmeleitfähigkeit und Hitzeschutz?

Der Lambda-Wert beschreibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials und damit, welche Materialdicke für einen bestimmten U-Wert erforderlich ist. Für Zellulose wird ein Wert von etwa 0,040 W/mK angegeben; Holzfaser liegt je nach Plattentyp bei etwa 0,038 bis 0,050 W/mK. Mit ausreichender Stärke können beide Dämmstoffe die energetischen Anforderungen des GEG erfüllen. Im sommerlichen Hitzeschutz ist zusätzlich die Wärmespeicherkapazität wichtig. Holzfaser und Zellulose nehmen Wärme besser zwischen und verzögern deshalb Erwärmung und Abkühlung. Besonders relevant ist das bei vollflächig besonnten Dachschrägen, deren Raumtemperatur ohne wirksamen Hitzeschutz deutlich schneller ansteigen kann.

## Wie passen die Materialien zur Dachkonstruktion?

Die konstruktive Situation entscheidet darüber, ob eine Aufsparrendämmung, eine Zwischensparren- oder eine Untersparrendämmung infrage kommt. Bei einer Aufsparrendämmung werden druckfeste Platten über den Sparren verlegt. Holzfaser eignet sich dafür, weil sie strukturell tragfähig ist und diffusionsoffen bleibt. Wenn die Eindeckung nicht abgenommen werden soll, kann Zellulose in bestehende Zwischenräume eingeblasen werden. Sie füllt auch unregelmäßige Hohlräume weitgehend vollständig aus. Für Innenflächen an Dachschrägen, Kniestock oder Gaubenwänden kann Lehmputz eingesetzt werden. Dabei ist das zusätzliche Gewicht zu berücksichtigen, insbesondere bei Holzbalkendecken. Auch die vorhandene Dämmung, der Zustand der Substanz und die Möglichkeiten für einen zusätzlichen Aufbau beeinflussen die Entscheidung.

## Wie werden Schallschutz und Feuchteschutz gemeinsam betrachtet?

Regen, Hagel und Straßenlärm sind unter dem Dach oft deutlich wahrnehmbar. Schwere, elastische Dämmstoffe wie Zellulose und Holzfaser können Außengeräusche stärker dämpfen als harte Schaumplatten. Gute Ergebnisse hängen jedoch vom gesamten Aufbau ab, also von Dämmung, Sparren, Bekleidung und den Anschlüssen. Auch Feuchte muss im Zusammenspiel betrachtet werden. Diffusionsoffene Aufbauten mit Holzfasern und Lehm können kleinere Feuchtigkeitsmengen verarbeiten, benötigen aber eine funktionierende Dampfbremse. Deshalb sollten einzelne Materialien nicht isoliert, sondern als Teil des Schichtaufbaus geplant werden. Die Auswahl sollte daher sowohl sommerlichen Hitzeschutz und Schallschutz berücksichtigen als

auch die Feuchtesituation und die vorhandene Dachhaut.

## Welche wirtschaftlichen und planerischen Fragen bleiben?

Natürliche Dämmstoffe können pro Quadratmeter teurer sein als Standardvarianten wie Mineralwolle. Eine seriöse Kostenbetrachtung muss deshalb nicht nur den Materialpreis einbeziehen, sondern auch die energetische Wirkung, Haltbarkeit und mögliche Förderungen berücksichtigen. Ob ein einzelner Naturdämmstoff in einem Förderprogramm anerkannt wird, hängt vom jeweiligen Programm und den technischen Nachweisen ab; pauschale Aussagen zu Fördersätzen sind daher nicht möglich. In Düsseldorf bestimmt das Bauaufsichtsamt, ob eine Maßnahme am Dach genehmigungspflichtig ist. Wird die Eindeckung ohnehin erneuert, kann eine Aufsparrendämmung häufig im Rahmen der bestehenden Baugenehmigung umgesetzt werden. Bei einem reinen Innenausbau ohne Eingriff in die Dachhaut genügt in vielen Fällen die Anzeige. Die konkreten Anforderungen hängen vom Einzelfall ab. Für die technische Ausführung bietet der Leistungsüberblick zur Aufsparrendämmung weitere Informationen zu Aufbau, Ablauf und typischen Kostenrahmen.

## Weitere Dokumente zum Thema

Natürliche Dämmstoffe im Dachgeschoss: Holzfasern, Zellulose und Lehm im Vergleich

Zugehöriges Dokument